

Evaluación comparativa de la estabilidad mecánica en alineadores de PET-G y Poliuretano Termoplástico (TPU), en procesos post-termoformado y sometimiento a condiciones intraorales

Camilo Osorio Cifuentes 2220623

Nelson Steven Santos Gonzales 2176172

Oscar Iván Campo Salazar (Director académico)

Cristian Orlando Díaz Laverde (Asesor empresarial)

Proyecto de Grado

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El desplazamiento dental en los tratamientos de ortodoncia invisible surge de la interacción biomecánica entre el alineador y el diente, mediante la respuesta biológica de los tejidos periodontales a las fuerzas aplicadas por el alineador sobre el diente [8], [9]. Que esta interacción derive en un movimiento preciso como la torsión dental depende, en primera instancia, de que el material termoplástico sea capaz de transmitir fuerzas controladas y sostenidas sin deformarse plásticamente; condición que está determinada por su módulo elástico, límite de fluencia, espesor de lámina y grado de adaptación al modelo dental [10], [11].

El problema radica en que estas propiedades no permanecen estables durante el uso clínico, los entornos intraorales imponen al alineador condiciones que modifican progresivamente su comportamiento mecánico: las variaciones térmicas, la humedad constante, los ciclos repetidos de inserción y retiro, y la acción química y enzimática de la saliva reducen la rigidez del material, alteran su espesor efectivo y comprometen su resistencia a la torsión [12], [13]. Esta degradación estructural no afecta de forma homogénea a los alineadores monocapa y tricapa, cuya composición y arquitectura condiciona una respuesta distinta frente a esfuerzos cíclicos [14].

Esta pérdida de capacidad de carga tiene consecuencias directas sobre el resultado clínico: el movimiento dental obtenido se desvía del planificado digitalmente, lo que obliga a incrementar el número de alineadores y extiende innecesariamente la duración del tratamiento [15].

Por lo tanto, es necesario determinar en qué medida los alineadores monocapa y tricapa responden a esfuerzos físico-mecánicos bajo condiciones de uso prolongado, con el fin de verificar si el material conserva su geometría original o si experimenta una disminución de su módulo elástico.

JUSTIFICACIÓN

Existe una diferencia clara entre las propiedades mecánicas teóricas del material y su comportamiento real dentro de la boca [16]. Esta variabilidad afecta directamente la magnitud y la distribución de las fuerzas ortodónticas, lo que reduce la precisión con la que el movimiento dental se ajusta a la planificación digital.

Materiales como el PET-G y el TPU presentan diferencias significativas en rigidez y estabilidad mecánica que varían según el grosor del alineador y las condiciones de carga a las que se somete [5], [7].

Disponer de datos relevantes asociados al comportamiento de los alineadores es lo que actualmente falta para mejorar la toma de decisiones en el ámbito clínico. Los resultados permitirán:

- Generar datos que permitan establecer límites operativos y de activación, optimizando los protocolos de uso para diferentes marcas y espesores, con el fin de maximizar la eficiencia de la fuerza aplicada y minimizar la pérdida de efectividad clínica.
- Proveen datos objetivos para la selección informada del material y el protocolo de activación, con el fin de minimizar las desviaciones del plan de tratamiento.

Objetivo general

Evaluar el comportamiento biomecánico y la integridad estructural de alineadores de PET-G y TPU, analizando el impacto del post-termoformado y el microambiente intraoral en su capacidad de transferencia de fuerzas terapéuticas.

Objetivos específicos

- Determinar las propiedades mecánicas de referencia (módulo elástico, resistencia a la tracción y dureza) de las láminas de PET-G y TPU en su estado inicial.
- Cuantificar las variaciones en las propiedades físico-mecánicas de los materiales inducidas por el proceso de termoformado sobre modelos dentales estandarizados.
- Analizar el comportamiento de deformación plástica y fluencia (creep) de los alineadores tras ser sometidos a ciclos de carga mecánica y condiciones ambientales controladas.
- Comparar el desempeño de ambos materiales para establecer cuál presenta menor degradación estructural frente a las cargas requeridas para el movimiento dental.

METODOLOGÍA

FASE 1 Caracterización mecánica inicial de los materiales

Las láminas de PET-G y TPU se acondicionan a 23 ± 2 °C y 50 ± 5 % de humedad relativa durante 48 h según normas de acondicionamiento de ensayos mecánicos de plásticos [1]. Se preparan probetas tipo I y tipo IV para espesores de 1,5 mm para tracción y prismáticas para flexión mediante corte CNC con tolerancias $\pm 0,1$ mm. Las probetas de espesor de 0,5 mm se elaborarán conforme a ASTM D882 [17]. Los ensayos de tracción se ejecutan en una máquina universal de ensayo Instron 3365 con celda de carga de 5 kN y velocidad de cruceta de 5 mm/min, determinando módulo elástico, resistencia máxima y elongación a la rotura conforme a ASTM D638 [1]. Para evaluar rigidez a flexión se aplica el método de tres puntos según ASTM D790 [2], y el comportamiento dinámico-viscoelástico se obtiene mediante análisis dinámico-mecánico (DMA) con equipo TA Instruments Q800 conforme a ASTM D5024 [3].

FASE 2 Termoformado y evaluación postproceso

Las láminas acondicionadas se termoforman sobre modelos dentales estandarizados usando una Erkopress Ci-motion de Erkodent. Se emplean temperaturas de 160 – 180 °C para PET-G y 140 – 160 °C para TPU, controladas mediante calentamiento infrarrojo para garantizar fluidez sin descomposición del polímero [6]. Tras enfriamiento a temperatura ambiente durante 10 min, los alineadores se recortan y de ellos se extraen probetas para ensayos mecánicos equivalentes a la Fase 1, permitiendo cuantificar variaciones inducidas por el proceso de termoformado. La estabilidad y las transiciones térmicas del material se caracterizan mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) con TA Instruments Q2000, siguiendo la norma ASTM D3418. Se emplean muestras de 5–10 mg bajo atmósfera de nitrógeno (flujo de 50 mL/min), con una tasa de calentamiento y enfriamiento de 20 °C/min [18].

FASE 3 Simulación del microambiente intraoral y análisis de fluencia

Los alineadores termoformados se someten a envejecimiento acelerado en cámara climática Binder KBF 240 a 37 ± 1 °C y ≥ 95 % de humedad relativa para simular las condiciones intraorales [2], [6].

Antes del ensayo de fluencia, cada alineador se digitaliza mediante escáner 3D de alta precisión (pre-fluencia) para obtener la malla tridimensional inicial. Posteriormente, se aplican cargas mecánicas constantes entre 0,5 y 2 N, representativas de fuerzas ortodónticas clínicas, utilizando una máquina de ensayos Instron 5943 configurada para fluencia. La deformación temporal y residual se registra mediante extensometría de alta resolución (± 1 µm).

Una vez finalizado el ensayo, se realiza un segundo escaneo 3D bajo las mismas condiciones (post-fluencia). Las mallas pre- y post-fluencia se superponen y se procesan para realizar el análisis de mapeo de color tridimensional, con el fin de cuantificar los cambios dimensionales y las deformaciones geométricas del alineador. Esta fase permite evaluar la estabilidad dimensional y la respuesta viscoelástica de los materiales bajo estrés prolongado de acuerdo con ASTM D2990 [4].

FASE 4 Análisis comparativo del desempeño biomecánico e interpretación clínica

Los datos experimentales se procesan mediante análisis estadístico paramétrico, específicamente a través de pruebas ANOVA con un nivel de significancia de $p < 0,05$. Se comparan pérdidas relativas de módulo elástico, resistencia mecánica, deformación permanente y fluencia entre PET-G y TPU, evaluando su capacidad para mantener fuerzas terapéuticas estables tras envejecimiento simulado [5]. Adicionalmente, se elaborará un análisis de mapeo de color tridimensional que permite visualizar y cuantificar las desviaciones entre las mallas (meshes) pre y post-fluencia, proporcionando una evaluación espacial de los cambios geométricos inducidos por la deformación. Los análisis se orientan a determinar qué material presenta menor degradación estructural bajo condiciones de uso ortodóntico y a ofrecer criterios técnicos para su selección clínica.

Entregable 1

Protocolo estandarizado de acondicionamiento y preparación de probetas, junto con banco de datos de propiedades físico-mecánicas iniciales (módulo elástico, resistencia a la tracción, elongación a la rotura y rigidez a flexión) y caracterización viscoelástica mediante DMA para materiales PET-G y TPU en su estado inicial.

Entregable 2

Protocolo de termoformado controlado y conjunto de datos comparativos pre y postproceso, incluyendo variaciones en propiedades mecánicas y resultados de análisis térmico (DSC) para evaluar la influencia del conformado en la estructura del material.

Entregable 3

Curvas de fluencia (deformación vs. tiempo) y base de datos de deformación elástica, viscoelástica y plástica bajo condiciones simuladas intraorales (37 °C y alta humedad), con análisis del efecto de cargas constantes en la estabilidad dimensional de los alineadores.

Entregable 4

Análisis estadístico (ANOVA) y modelo comparativo del desempeño biomecánico, incluyendo evaluación de degradación estructural, pérdida de rigidez y comportamiento viscoelástico entre materiales, espesores y condiciones de uso, acompañado de informe final y una propuesta de artículo científico basado en los resultados obtenidos, en caso de ser publicables.

PRESUPUESTO

ÍTEMS	FINANCIACIÓN		
	PROPIA	UAO	EXTERNA CON OTRAS INSTITUCIONES (MESHLAB 3D ESTUDIO)
1. Honorarios de Orientador	\$ 0	\$ 3.125.960	\$ 3.125.960
2. Elementos de escritorio y papelería	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0
3. Comunicaciones (fax, correo)	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0
4. Fotocopias	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0
5. Bibliografía	\$ 200.000	\$ 1.100.000	\$ 0
6. Transporte y gastos de viaje	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0
7. Software ¹	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8. Materiales y equipos ²	-----	-----	-----
8.1. Máquina universal Instron 3365	\$ 0	\$ 1.600.000	\$
8.2. Máquina DMA	\$ 0	\$ 1.920.000	\$
8.3. Máquina de ensayos Instron 5943	\$ 0	\$ 1.600.000	\$
8.4. Láminas de PET-G	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000
8.5. Láminas de TPU	\$ 0	\$ 0	\$ 900.000
9. Otros (especifique)	-----	-----	-----

¹. Software: licencias universitarias UAO.

². Materiales y equipos: láminas PET-G y PU-Copolímero para alineadores dentales (precios mercado Colombia 2025).

9.1. Corte CNC de alta precisión	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000
9.2. probetas de tracción y flexión	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000
Total	\$ 590.000	\$ 9.345.960	\$ 4.825.960
Valor Total del Proyecto	\$ 14.761.920		

1. *Honorarios de Orientador*: Corresponde a la valoración económica de la supervisión técnica y académica durante las 4 fases del proyecto. Incluye el seguimiento del director académico en la rigurosidad científica y del Asesor Empresarial en la aplicación clínica de los resultados sobre los materiales PET-G y TPU.

5. *Bibliografía*: adquisición de acceso formal a las normas internacionales ASTM D882, D638, D790, D5024, D2990 y D3418. Esto garantiza que los protocolos de ensayo aplicados en las Fases 1, 2 y 3 tengan validez técnica y científica reproducible.

7. *Software*: No se requiere la compra de licencias externas, ya que se utilizarán los recursos institucionales de la UAO. El procesamiento estadístico de los datos (ANOVA) y la visualización de resultados se realizarán mediante herramientas como Excel y Python.

8. *Materiales y Equipos*: Este rubro se divide entre el suministro de materiales por la empresa externa y el valor de uso de la infraestructura técnica de la universidad:

- *Aporte Externo (MESHLAB 3D ESTUDIO)*: Adquisición de láminas termoplásticas de PET-G y TPU (tricapa), fabricación de modelos dentales estandarizados necesarios para el termoformado en la Fase 2.

- *Aporte UAO (Valor de uso institucional)*: Cuantifica el uso de laboratorios durante 64 horas distribuidas en el cronograma: Fase 1: Uso de la Máquina Universal Instron 3365 y equipo DMA Q800 para caracterización inicial de tracción y comportamiento dinámico-viscoelástico. Fase 2: Evaluación postproceso de los alineadores termoformados para cuantificar variaciones mecánicas inducidas por el calor. Fase 3: Uso de la Máquina Instron 5943 para ensayos de fluencia (creep) bajo cargas ortodónticas constantes y condiciones de microambiente simulado

9. *Otros*: Cubre los costos operativos de la Fase 1 y Fase 3, específicamente el corte CNC de alta precisión ($\pm 0,1$ mm) para las probetas de tracción y flexión. Además, contempla los consumibles necesarios para la calibración de la cámara climática y el uso de extensómetros de alta resolución durante las pruebas de fluencia bajo condiciones intraorales simuladas.

CRONOGRAMA

Etapas / Resultados	Semanas															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Fase 1: Caracterización Inicial	X	X	X	X												
Acondicionamiento láminas	X															
Corte CNC probetas	X	X														
Ensayos tracción y flexión					X	X										
Entregable 1						X										
Fase 2: Termoformado					X	X	X	X								
Termoformado					X											
Extracción probetas						X	X									
Ensayos mecánicos DSC								X								
Entregable 2									X							
Fase 3: Microambiente y Fluencia									X	X	X	X				
Envejecimiento acelerado									X	X						
Fluencia e integridad											X	X				
Entregable 3													X			
Fase 4: Análisis													X	X	X	
ANOVA													X			
Comparaciones materiales														X		
Informe final														X	X	
Entregable Final															X	X

BIBLIOGRAFÍA

[1] ASTM International, ASTM D638-14: Standard test method for tensile properties of plastics, ASTM, 2014.

[2] ASTM International, ASTM D790-17: Standard test methods for flexural properties of unreinforced and reinforced plastics, ASTM, 2017.

[3] ASTM International, ASTM D5024-23: Standard test method for measurement of dynamic mechanical properties of polymeric materials, ASTM, 2023.

- [4] ASTM International, ASTM D2990-17: Standard test methods for tensile, compressive, and flexural creep and creep-rupture of plastics, ASTM, 2017.
- [5] Liu, M., Wang, Y., Bian, C., Han, Y., Qin, X., Sun, J., Bai, Y., & Zhang, N. (2025). "Comparative mechanical performance of thermoplastic materials for clear aligners under simulated oral conditions". *The Korean Journal Of Orthodontics*, 55(5), 380-391. <https://doi.org/10.4041/kjod25.094>
- [6] Staderini, E.; Chiusolo, G.; Guglielmi, F.; Papi, M.; Perini, G.; Tepedino, M.; Gallenzi, P. "Effects of Thermoforming on the Mechanical, Optical, Chemical, and Morphological Properties of PET-G: In Vitro Study". *Polymers* 2024, 16, 203. <https://doi.org/10.3390/polym16020203>
- [7] A. K. Papadopoulou et al., "Changes in roughness and mechanical properties of Invisalign® appliances after one- and two-weeks use," *Materials (Basel)*, vol. 12, no. 15, p. 2406, 2019. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31357697/>
- [8] J. Li, J. Si, C. Xue, y H. Xu, "Seeking orderness out of the orderless movements: an up-to-date review of the biomechanics in clear aligners," *Progress in Orthodontics*, vol. 25, no. 1, p. 44, nov. 2024, doi: 10.1186/s40510-024-00543-1.
- [9] J. I. Delgado, P. Kehyaian, y J. P. Fernández-Blázquez, "Thermoplastics for Clear Aligners: A Review", *Polymers*, vol. 17, n.o 12, p. 1681, jun. 2025, doi: <https://doi.org/10.3390/polym17121681>
- [10] F. Tamburrino, V. D'Antò, R. Bucci, G. Alessandri-Bonetti, S. Barone, y A. V. Razionale, "Mechanical Properties of Thermoplastic Polymers for Aligner Manufacturing: In Vitro Study", *Dentistry Journal*, vol. 8, n.o 2, p. 47, may. 2020, doi: 10.3390/dj8020047.
- [11] T. M. Elshazly et al., "Effect of material composition and thickness of orthodontic aligners on the transmission and distribution of forces: an in vitro study", *Clinical Oral Investigations*, vol. 28, n.o 5, p. 258, abr. 2024, doi: 10.1007/s00784-024-05662-x.
- [12] K. Siotou et al., "The mechanical properties of orthodontic aligners of clear aligner after intraoral use in different time periods," *Orthodontics and Craniofacial Research*, vol. 28, no. 2, pp. 253–260, oct. 2024, doi: 10.1111/ocr.12867.
- [13] M. Bhate y S. Nagesh, "Assessment of the Effect of Thermoforming Process and Simulated Aging on the Mechanical Properties of Clear Aligner Material", *Cureus*, vol. 16, n.o 7, p. e64933, jul. 2024, doi: 10.7759/cureus.64933.
- [14] Y. M. Bichu et al., "Advances in orthodontic clear aligner materials", *Bioactive Materials*, vol. 22, pp. 384-403, oct. 2022, doi: 10.1016/j.bioactmat.2022.10.006.
- [15] J. Monisha y E. Peter, "Efficacy of clear aligner wear protocols in orthodontic tooth movement—a systematic review", *European Journal Of Orthodontics*, vol. 46, n.o 3, abr. 2024, doi: 10.1093/ejo/cjae020.
- [16] S. Barone, A. Paoli, P. Neri, A. V. Razionale, y M. Giannese, "Mechanical and Geometrical Properties Assessment of Thermoplastic Materials for Biomedical Application",

en Lecture notes in mechanical engineering, 2016, pp. 437-446. doi: 10.1007/978-3-319-45781-9_44.

[17] ASTM International, ASTM D882-02: Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting, ASTM, 2002.

[18] ASTM International, ASTM D3418-12e1: Standard Test Method for Transition Temperatures and Enthalpies of Fusion and Crystallization of Polymers by Differential Scanning Calorimetry, ASTM, 2012.